

第 2 問 線型代数: グラム行列・正規方程式

A の成分を a_{mn} のように表し、行列の積の成分表示にはアインシュタインの縮約を使う。

[1]

$$(A^T A)_{pq}^T = (a_{rp} a_{rq})^T = a_{rq} a_{rp} = a_{rp} a_{rq} = (A^T A)_{pq} \quad (1.1)$$

より $A^T A$ は対称行列。

[2]

$$x^T A^T A x = (Ax)^T Ax = |Ax|^2 \geq 0 \quad (2.1)$$

より $A^T A$ は半正定値行列とわかる。

次に、等号が成り立つときはどのようなものかを考える。それは

$$Ax = 0 \quad (2.2)$$

である。これが任意の x で成り立つためには A が 1 次独立ではない、つまり A の階数が n 未満であればよいが、 A の階数は n であるので、等号が成り立つことは無い。

よって

$$x^T A^T A x > 0 \quad (2.3)$$

となり、正定値行列とわかる。

[3]

正定値行列 M が非正の固有値 $-\lambda$ を持つとする。これに対応する固有ベクトルを x とすると

$$x^T M x = x^T (-\lambda) x = -\lambda |x|^2 \leq 0 \quad (3.1)$$

より、正定値行列の定義に反する結果が出て矛盾する。よって正定値行列の全ての固有値は正である。

正定値行列 M を対角化する直交行列を P とおく。このとき正定値行列の行列式について、

$$\det(M) = \det(P^T) \det(M) \det(P) = \det(P^T M P) = \prod_i \lambda_i > 0 \quad (3.2)$$

より 0 ではないことがわかる。これは M が逆行列を持つことを意味する。

[4]

(1) 式は下に有界な凸関数でなので停留点が最小値となる。なので、

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial}{\partial x} |Ax' - b|^2 = 2A^T (Ax - b) \\ Ax' &= b \\ A^T Ax' &= A^T b \\ x' &= (A^T A)^{-1} A^T b \end{aligned} \quad (4.1)$$